

Calibración de Flujo Criogénico

Laboratorio de Caudal Norte | 14 julio 2026

1. Alcance y trazabilidad

Se evaluó el medidor FM-08 frente al patrón REF-2 durante tres mesetas de caudal. La cadena CAL-77 conservó las lecturas originales con coma decimal y registró la incertidumbre expandida sin redondeo adicional.

1.1 Condiciones

La temperatura del circuito fue -18,4 °C y la presión aguas arriba permaneció en 2,10 bar. La técnica Lucía Moreno verificó cero, alcance y estabilidad antes de abrir la secuencia.

$$E_r = (q_{ind} - q_{ref}) / q_{ref} \times 100 \%$$

Código	Cero	Alcance	Estado
FM-08	0,00	100,00	✓
REF-2	0,00	100,00	✓
CAL-77	n/a	n/a	△

Nota 1. △ identifica revisión documental pendiente; el símbolo no modifica los datos.

2. Matriz de calibración y banda de tolerancia

Punto	q_ref (L min ⁻¹)	q_ind	E_r (%)	U exp.	Estado
P1	10,00	10,02	+0,20	0,12	✓
P2	25,00	24,96	-0,16	0,15	✓
P3	50,00	50,11	+0,22	0,18	✓
P4	75,00	74,82	-0,24	0,21	⚠
P5	100,00	100,09	+0,09	0,24	✓

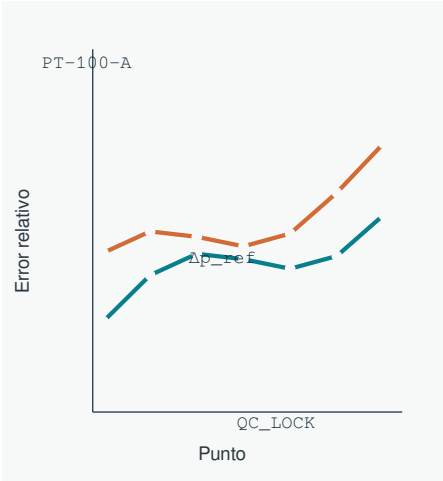


Figura 1. La banda sombreada representa $\pm 0,30\%$. Los tokens de control pertenecen a las regiones instrumentales indicadas.

La incertidumbre expandida se calculó con $k = 2$. Ningún símbolo sustituye la revisión de trazabilidad.

3. Evaluación y aprobación

Cuatro puntos cumplen la banda de aceptación. P4 conserva la marca $\triangle$ porque la verificación del registro de presión aún requiere firma, no porque el error exceda la tolerancia.

3.1 Limitación

Este informe describe la calibración observada y no autoriza cambios en el intervalo operativo del fabricante.

Bloque de aprobación

Técnica responsable: Lucía Moreno

Revisor metrológico: Andrés Soler

Fecha de emisión: 14/07/2026

References

[1] Soler A. Control de caudal a baja temperatura. Metrología Aplicada 6:22-31.